



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована
ООО «ДКС РУС» по ISO 9001 / ГОСТ Р ИСО 9001

Институт Информационных технологий и коммуникаций
Направление 09.03.04 Программная инженерия
Профиль Разработка программно-информационных систем
Кафедра Автоматизированные системы обработки информации и управления
от _____. _____ 2026 № _____

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Вид практики: производственная

Место прохождения практики:

Астраханский государственный технический университет,
кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Отчет выполнил:
обучающийся группы ДИПРБ-31
_____ Наследсков Михаил Викторович

Руководитель практики от Университета
к.т.н., доцент
_____ Евсина Елена Михайловна

Результаты защиты отчета
Оценка, полученная на защите

« _____ »

Члены комиссии:

« _____ » _____ 2026 г.

Астрахань 2026

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН/ЗАДАНИЕ

Вид практики: учебная / производственная / преддипломная

Тип практики: эксплуатационная

Способ проведения практики: выездная / стационарная

Обучающийся Наследсков Михаил Викторович,

Курс 3 группа ДИПРб-31

Направление 09.03.04 Программная инженерия

Профиль Разработка программно-информационных систем

Место проведения практики Астраханский государственный технический университет,
кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Общее задание:**Выполнение индивидуального задания:**

Анализ предметной области по теме «Автоматизированная система управления процессом публикации и сопровождения веб-игр»

Объем и краткое содержание (виды работ) практики

№ п/п	Раздел практики	Формы текущего контроля успеваемости
1	1 этап (подготовительный) 1. Получение индивидуального задания на практику. 2. Инструктаж по технике безопасности при работе на персональном компьютере и в компьютерном классе	Регистрация в журнале по технике безопасности, собеседование
2	2 этап (теоретический) Выполнение индивидуального задания: анализ предметной области 1. Проведение анализа предметной области в соответствии с утвержденным планом; 2. Поиск и анализ информации по индивидуальному заданию; сбор данных, необходимых для решения поставленных задач.	Анализ предметной области, сбор информации, необходимой для разработки технического проекта
3	3 этап: подготовка отчета по практике • Подготовка отчета, в котором должны быть отражены результаты работы. • Составление пояснительной записки в виде файла и твердой копии. • Подготовка презентации для выступления на защите в комиссии кафедры	Материал по результатам работы: письменный отчет, электронная презентация
4	Заключительный этап: Защита отчета по практике на кафедре	Отчет по результатам практики
	Форма отчетности по практике	Зачет с оценкой

Руководитель практики от Университета: к.т.н., доцент Евсина Елена Михайловна

« » июль 2026 г. _____
подпись

Задание выдал: к.т.н., доцент Евсина Елена Михайловна

« » июль 2026 г. _____
подпись

Задание получил: Наследсков Михаил Викторович

« » июль 2026 г. _____
подпись

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

2025/2026 учебный год

Направление 09.03.04 Программная инженерия**Профиль** Разработка программно-информационных систем**Курс** 3, группа ДИПРб-31**Место прохождения практики** Астраханский государственный технический университет, кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»**Руководитель практики от Университета** к.т.н., доцент Евсина Елена Михайловна**Вид практики:** учебная / производственная / преддипломная**Тип практики:** проектно-технологическая**Способ проведения практики:** выездная/стационарная**Срок прохождения практики:** с 06.07.2026 по 18.07.2026.

Дата (сроки)	Планируемые формы работы (раздел практики)
06.07.2026	Цели и задачи практики, техника безопасности в компьютерном классе, постановка задачи
07.07.2026	Описание предметной области.
08.07.2026	Обзор аналогичных информационных систем. Технология обработки информации в системе. Требования к техническому и программному обеспечению.
09.07.2026	Обзор аналогичных информационных систем. Технология обработки информации в системе. Требования к техническому и программному обеспечению
10.07.2026	Детализация описания предметной области разрабатываемой альтернативы.
11.07.2026	Проведение сравнительного анализа функционала выявленных информационных систем-аналогов.
12.07.2026	Выходной день
13.07.2026	Проектирование процессов технологии обработки информации и взаимодействия ролей в системе.
14.07.2026	Проектирование процессов технологии обработки информации и взаимодействия ролей в системе
15.07.2026	Формирование и спецификация функциональных и нефункциональных требований к программному обеспечению.
16.07.2026	Систематизация собранных материалов, оформление текстовой части отчета по практике по ГОСТу.
17.07.2026	Подготовка к защите результатов прохождения производственной практики на кафедре.
18.07.2026	Защита результатов прохождения производственной практики на кафедре.

Руководитель практики от университета к.т.н., доцент Евсина Елена Михайловна« » июль 2026 г. _____
подпись**Обучающийся** Наследсков Михаил Викторович

« » июль 2026 г. _____

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ**Вид практики:** учебная / производственная/ преддипломная**Способ проведения практики:** выездная/стационарная**Обучающийся** Наследсков Михаил Викторович, группа ДИПРБ-11**Направление** 09.03.04 Программная инженерия**Профиль** Разработка программно-информационных систем**Место проведения практики** Астраханский государственный технический университет, кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Дата начала практики «06» июля 2026 г.

Дата окончания практики «18» июля 2026 г.

Дата	Наименование и ход работ,	Краткое описание работы
06.07.2026	Цели и задачи практики, техника безопасности в компьютерном классе, постановка задачи	Изучена инструкция по технике безопасности в компьютерном классе. Получено индивидуальное задание на практику.
07.07.2026	Описание предметной области.	Проведен анализ процессов публикации и сопровождения веб игр.
08.07.2026	Описание предметной области	Сформирована и зафиксирована ролевая модель проектируемой веб-платформы.
09.07.2026	Обзор аналогичных информационных систем.	Исследованы существующие платформы-аналоги. Выявлены их ключевые недостатки и преимущества.
10.07.2026	Обзор существующих систем-аналогов	Выявлены ключевые достоинства и недостатки существующих программных решений.
11.07.2026	Детализация функционала ролей пользователей.	Подробно описаны сценарии взаимодействия пользователей системы, а так же четко разграничены права действий пользователей.
12.07.2026	Выходной день	Учебный процесс не проводится
13.07.2026	Формирование требований к ПО	Разработаны и зафиксированы функциональные требования к веб-платформе.
14.07.2026	Формирование требований к ПО	Сформированы нефункциональные требования и ограничения к разрабатываемой системе.
15.07.2026	Систематизация собранных материалов.	Сбор, группировка и структурирование всех полученных в ходе анализа данных для формирования разделов отчета.
16.07.2026	Оформление отчета по практике	Систематизированы собранные материалы. Оформлена пояснительная записка по ГОСТу, подготовлена презентация.
17.07.2026	Оформление отчета по практике	Завершено оформление графического материала и сформирована презентация для защиты.

Руководитель практики от университета к.т.н., доцент Евсина Елена Михайловна«18» июля 2026 г. _____
подписьОбучающийся Наследсков Михаил Викторович«18» июля 2026 г. _____
подпись

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	7
1 Технический проект.....	8
1.1. Анализ предметной области.....	8
1.1.1. Общая информация и организационная структура предприятия.....	8
1.1.2. Бизнес-процессы проблемной зоны предприятия.....	11
1.2. Обзор аналогичных решений.....	13
1.3. Цель и задачи.....	15
Заключение.....	17
Список использованных источников.....	18
Приложение 1. Модель AS-IS.....	19
Приложение 2. Модель TO-BE.....	20
Приложение 3. Диаграмма вариантов использования.....	21
Приложение 4. Инфологическая модель.....	22

ВВЕДЕНИЕ

Динамичное развитие рынка веб-игр требует от игровых платформ эффективных и быстрых инструментов для авторов контента. Платформа Welwise Games представляет собой площадку для размещения проектов разработчиков. В условиях роста числа проектов текущий ручной подход к управлению публикациями потерял масштабируемость. Это вызвало потребность в создании автоматизированной системы, которая позволит авторам управлять своими проектами без постоянного участия специалистов платформы.

Объектом автоматизации в рамках данной работы является инфраструктура и организационная среда игровой платформы Welwise Games. Предметом автоматизации выступают процессы публикации, модерации и инфраструктурного сопровождения веб-игр на данной площадке.

Текущие процессы платформы имеют ряд существенных недостатков:

1. Зависимость от инженера: Настройка конвейера развертывания для каждой новой игры требует ручного копирования и адаптации скриптов инженером по эксплуатации, из-за чего разработчик не может самостоятельно устранять сбои.
2. Непрозрачная модерация: Взаимодействие между авторами контента и платформой ведется через внешние мессенджеры, что приводит к потере контекста и отсутствию единой ленты запросов.
3. Ограничение доступа: Разработчики не имеют прямого доступа к управлению игровыми серверами.
4. Задержки отчетности: Аналитическая отчетность по играм формируется менеджером вручную и отправляется авторам только раз в месяц.

Использование слабо связанных инструментов, таких как сторонние мессенджеры, ручные конфигурации CI/CD и настольное ПО для аналитики, было оправдано только на ранних этапах развития площадки. Отказ от них обусловлен невозможностью масштабирования процессов, отсутствием единого рабочего пространства и нерациональными затратами времени инженеров на рутинные операции.

Целью проекта является разработка автоматизированной системы, повышающей эффективность процессов публикации и сопровождения веб-игр. Успешность внедрения системы оценивается по следующим измеримым показателям:

- Сокращение времени подготовки черновика игры с 9 дней до 1–2 часов.
- Уменьшение сроков модерации с 5 до 1–2 дней благодаря внедрению сквозного чата.
- Обеспечение разработчиков посуточной аналитикой вместо ежемесячной.
- Сведение к нулю обращений к инженерам для управления игровыми серверами.

1 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

1.1. Анализ предметной области

1.1.1. Общая информация и организационная структура предприятия

Предприятие, юридически представленное индивидуальным предпринимателем Тепловым Савелием Дмитриевичем, ведет свою историю с 2021 года. На начальном этапе команда функционировала под брендом Welwise Studio и специализировалась исключительно на самостоятельной разработке игровых проектов. Первоначальные попытки создания масштабных высокобюджетных игр сменились стратегическим переходом к разработке более востребованных на рынке веб-игр. После выхода на отечественные площадки дистрибуции и выпуска десятков коммерчески успешных продуктов, предприятие значительно расширило направления деятельности. Был осуществлен переход к созданию кроссплатформенных проектов для мобильных и персональных устройств, начата активная публикация на зарубежных ресурсах, а также реализован отдельный проект для крупнейшей цифровой витрины Steam. Параллельно команда освоила корпоративный сектор, реализуя B2B-проекты по геймификации, включая разработку интерактивных программ лояльности для сетей общественного питания. Накопленная за эти годы техническая и управленческая экспертиза отчетливо выявила ключевую проблему индустрии: независимые авторы регулярно сталкиваются с серьезными барьерами при запуске и оперировании онлайн-проектов. Ответом на этот вызов рынка стала трансформация бизнес-модели и запуск в 2025 году собственной издательской платформы Welwise Games. Глобальная миссия предприятия заключается в предоставлении инди-разработчикам инфраструктуры, которая позволит им создавать не просто отдельные игры, а целые метавселенные, объединенные общим пользовательским прогрессом и единой виртуальной экономикой.

Долгосрочная стратегия развития платформы направлена на формирование комплексной, полностью автономной экосистемы для создателей игрового контента. В рамках этой стратегии приоритетными задачами являются масштабирование серверной инфраструктуры для поддержки высоконагруженных многопользовательских проектов, расширение географии присутствия за счет локализации платформы для иностранных рынков, а также привлечение новых студий-партнеров. Особое внимание уделяется автоматизации рутинных процессов взаимодействия с авторами, что должно существенно снизить операционные издержки предприятия и ускорить вывод новых игровых продуктов на рынок. В перспективе планируется интеграция расширенных аналитических инструментов и создание единого социального пространства для игроков.

Юридической и правовой основой функционирования предприятия является статус индивидуального предпринимателя, официально зарегистрированного 30 августа 2024 года с

присвоением ОГРНИП 324595800107064. Основным видом экономической деятельности предприятия официально закреплена разработка компьютерного программного обеспечения. Для обеспечения полного правового покрытия всех аспектов издательского бизнеса и монетизации в качестве дополнительных видов деятельности зарегистрированы издание компьютерных игр, издание прочих программных продуктов, а также деятельность рекламных агентств. Данная правовая конфигурация позволяет платформе легитимно выступать в роли издателя, оперировать интеллектуальной собственностью партнеров и осуществлять коммерческую деятельность в сфере цифровой рекламы.

Взаимодействие с независимыми разработчиками выстраивается на базе договора публичной оферты и соглашения о сотрудничестве. В рамках данных соглашений авторы передают издателю простую неисключительную лицензию на публикацию, продвижение и любое иное использование игры для широкой аудитории. Со своей стороны, разработчики обязуются предоставлять полностью работоспособные копии проектов, обеспечивать наличие обязательной возрастной маркировки и гарантировать юридическую чистоту авторских прав, строго соблюдая запрет на публикацию вредоносного или законодательно недопустимого контента. При этом исключительное право на саму игру неотчуждаемо и остается за разработчиком, который сохраняет за собой полную свободу продвигать продукт под собственным брендом на других ресурсах. Взаимодействие с конечными потребителями (игроками) на самой площадке дополнительно регламентируется пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности.

Бизнес-модель предприятия базируется на принципах разделения доходов от различных каналов монетизации. Основной доход формируется за счет интеграции внутриигровых покупок (микротранзакций), а также показов нескольких форматов рекламы: классической баннерной, полноэкранный межстраничной и рекламы с вознаграждением за просмотр. Все входящие финансовые потоки от рекламных сетей и платежных агрегаторов изначально аккумулируются на расчетном счете предприятия. В соответствии с установленными условиями сотрудничества, платформа берет на себя формирование ежемесячной аналитической и финансовой статистики. Выплата причитающейся доли разработчикам осуществляется в течение 45 дней по завершении отчетного периода при условии достижения минимального порога вывода в 5000 рублей. Издатель не берет на себя функции налогового агента, поэтому разработчики самостоятельно несут ответственность за декларирование доходов и уплату соответствующих налогов и сборов.

Организационно-управленческая структура предприятия построена по линейно-функциональному принципу, что обеспечивает гибкость и высокую скорость принятия решений. Как наглядно представлено на рисунке 1, во главе структуры находится основатель (индивидуальный предприниматель), который определяет стратегический вектор развития и

принимает ключевые управленческие решения. Оперативное управление повседневной деятельностью предприятия делегировано соучредителю, выступающему в роли ведущего менеджера. В его прямом функциональном подчинении находятся три профильных подразделения: технический отдел, отдел модерации и студия внутренней разработки игр. Технический отдел несет комплексную ответственность за программную и аппаратную инфраструктуру платформы; в его состав входят разработчик серверной части, разработчик клиентской части и инженер по эксплуатации. За первичную проверку поступающих на публикацию игр, их тестирование на соответствие техническим регламентам и правовым нормам отвечает выделенный специалист по модерации. Студия внутренней разработки функционирует по проектной модели, привлекая разработчиков на движке Unity и цифровых художников для создания эксклюзивных проектов, призванных расширять собственную линейку продуктов игровой площадки.

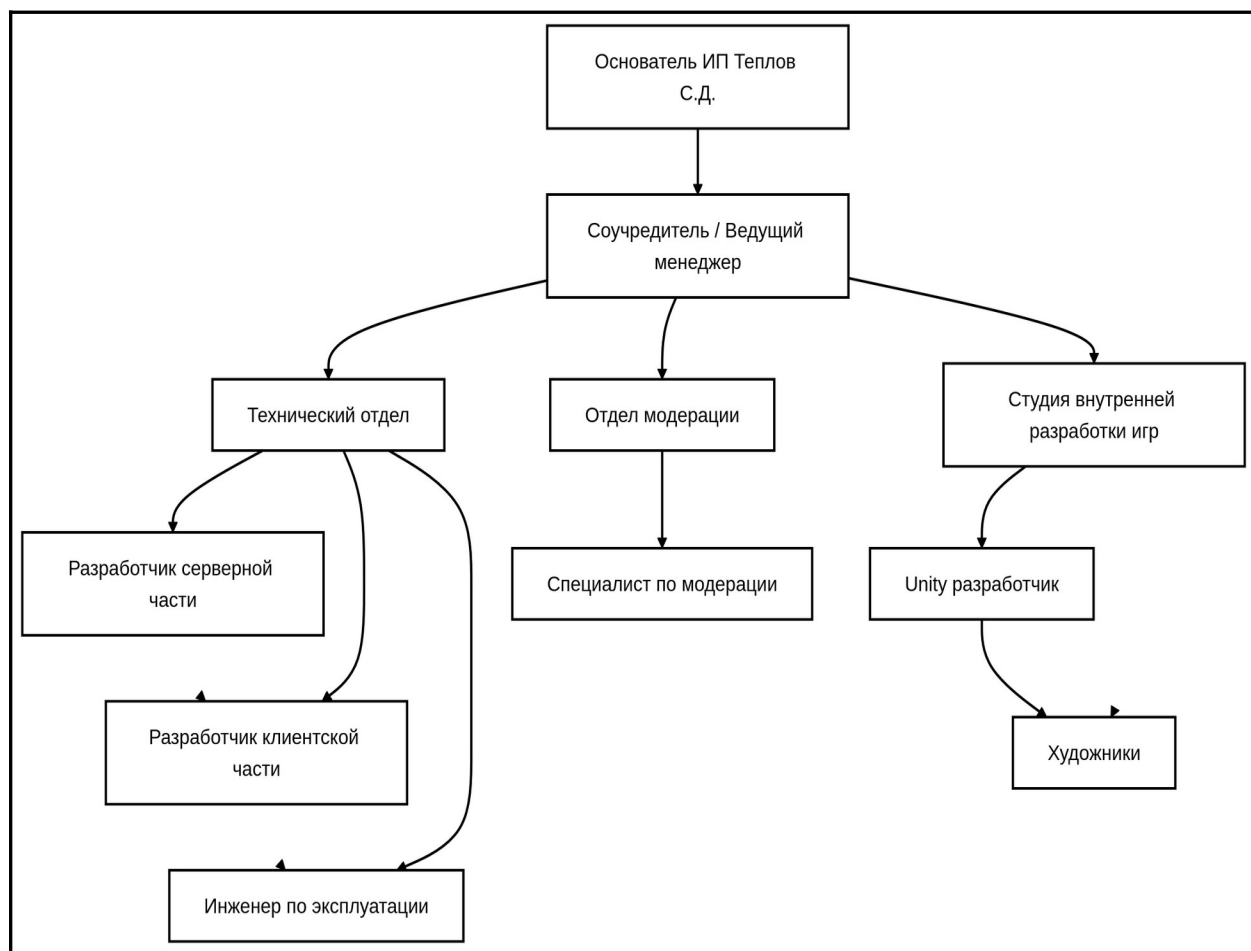


Рисунок 1.1 - Организационная структура ИП. Теплов С.Д

1.1.2. Бизнес-процессы проблемной зоны предприятия

В Функционирование платформы Welwise Games связано с процессом публикации и последующего сопровождения веб-игр. Данный процесс охватывает весь жизненный цикл проекта на площадке: от предоставления первых сборок до получения разработчиком аналитики

по работающей игре.

В настоящее время бизнес-процесс «Публикация и управление веб-играми», модель «AS-IS», представлена в Приложении 1, характеризуется высокой степенью ручного труда и зависимостью от профильных специалистов платформы. Процесс инициируется при получении входных данных: сборки веб-игры, сборки игрового сервера, метаданных и промо-материалов, а также команд управления сервером. Выполнение регламентируется требованиями к играм, руководством разработчика и правилами непрерывной интеграции и непрерывной доставки.

Декомпозиция текущего бизнес-процесса включает пять основных этапов:

1. Настроить процессы непрерывной интеграции. Выполняется инженером по эксплуатации, который вручную конфигурирует сценарии сборки для каждой новой игры.

2. Развернуть предварительные сборки. Осуществляется разработчиком игры с использованием подготовленных инженером сценариев для получения предварительных версий веб-игры и сервера.

3. Выполнить проверку и модерацию. Осуществляется модератором, а все взаимодействие с разработчиком ведется через мессенджер Telegram.

4. Перевести в промышленную эксплуатацию. Перенос одобренной игры и запуск игровых серверов вновь требует привлечения инженера по эксплуатации, который принимает команды управления через мессенджер.

5. Подготовить аналитическую отчетность. Осуществляется менеджером платформы с помощью разрозненной программы для формирования отчетов, после чего сформированный месячный аналитический отчет передается автору игры.

Основной проблемной зоной текущей модели является использование неспециализированных инструментов коммуникации (Telegram), внешних программ генерации отчетов и нерациональное расходование человеческих ресурсов. Роли инженера по эксплуатации и менеджера выступают «узким горлышком» системы. Необходимость их постоянного участия блокирует самостоятельность разработчиков и ограничивает пропускную способность платформы при масштабировании.

Текущий уровень зрелости ИТ-процессов в анализируемой проблемной зоне можно охарактеризовать как низкий. Информационное пространство предприятия сильно фрагментировано и состоит из разрозненных программных продуктов:

1. Мессенджер Telegram. Используется как основная система коммуникации. Через него разработчики передают модераторам ссылки на игры, получают замечания и отправляют инженерам команды на запуск игровых серверов.

2. GitHHub и скрипты CI/CD. Применяются инженером по эксплуатации для ручного конфигурирования пайплайнов сборки под каждую новую веб-игру.

3. Desktop-программа формирования отчетов. Изолированное настольное программное обеспечение, используемое менеджером для ежемесячной ручной выгрузки статистики из базы данных и отправки ее разработчикам.

4. Docker и Nginx. Используются для хостинга серверных экземпляров игр и раздачи статического контента игр.

Для устранения выявленных недостатков спроектирована целевая модель бизнес-процесса, модель «ТО-ВЕ», представлена в приложении 2, в которой центральным механизмом исполнения наряду с модератором и разработчиком становится разрабатываемая автоматизированная платформа.

Целевой процесс оптимизирован и сокращен до четырех этапов, исключая ручное вмешательство в рутинные операции:

1. Подготовка тестового окружения. Разработчик самостоятельно загружает артефакты, а разрабатываемая платформа автоматически разворачивает тестовые версии веб-игры и сервера без участия инженера.

5. Модерировать игровой проект. Модератор выносит вердикт непосредственно в интерфейсе платформы, опираясь на развернутую тестовую версию.

6. Управлять промышленной эксплуатацией. Разработчик получает возможность напрямую передавать команды управления сервером через платформу, автоматически переводя проект в статус доступного игрового сервера.

7. Мониторинг и генерация отчетности. Платформа в автоматическом режиме собирает статусы проектов и журналы серверов, генерируя аналитическую отчетность для разработчика.

Таким образом, внедрение автоматизированной системы позволяет исключить из бизнес-процесса мессенджеры, стороннее ПО, а также роли инженера по эксплуатации и менеджера. Их функции полностью делегируются программным алгоритмам разрабатываемой платформы, что устраняет выявленные проблемные зоны.

Для формализации функционального контекста системы разработана диаграмма вариантов использования, представленная в приложении 3. Модель определяет роли пользователей и их права доступа к подсистемам:

- Разработчик игры — основной пользователь, имеющий доступ к управлению проектами, взаимодействию во встроенном чате, настройке политик оркестрации и получению аналитики.
- Администратор — управляет созданием учетных записей модераторов.
- Модератор — сотрудник платформы, работающий с очередью запросов. Выполняет проверку развернутых тестовых версий, выносит вердикты в встроенном чате.
- Клиент игры — внешняя сущность, взаимодействующая с системой исключительно для

получения адреса доступного игрового сервера.

Для формализации структуры хранимых данных и связей между ними разработана инфологическая модель предметной области, представленная в приложении 4. Модель охватывает ключевые сущности платформы: учетные записи и сессии пользователей, игровые проекты и их метаданные, клиентские и серверные сборки, политики оркестрации, вычислительные узлы и разворачиваемые на них экземпляры серверов, а также сущности сквозной коммуникации (чаты и сообщения) и ежедневную статистику проектов.

Ключевые связи модели отражают жизненный цикл игрового проекта: каждый проект однозначно связан с единственным набором метаданных, политикой оркестрации и сквозным чатом, при этом может иметь несколько версий клиентских и серверных сборок, а каждый развернутый на узле экземпляр сервера соответствует конкретной серверной сборке. Такая структура данных обеспечивает поддержку процессов модерации, автоматизированного развертывания и сбора аналитики по каждому проекту.

1.2. Обзор аналогичных решений

Для обоснования необходимости разработки собственной автоматизированной системы был проведен анализ существующего рынка платформ дистрибуции веб-игр и порталов для разработчиков (Developer Consoles). Рынок предлагает различные подходы к организации рабочего пространства авторов, однако функциональность существующих систем имеет ряд ограничений в контексте решаемых задач.

Ближайшим функциональным аналогом разрабатываемой системы является CrazyGames Developer Portal. Это платформа, позволяющая авторам публиковать и монетизировать HTML5-игры по модели самообслуживания [1]. Ключевые особенности системы:

- двухэтапная стратегия развертывания (тестовый запуск на ограниченную аудиторию и полноценный релиз);
- расширенная панель аналитики с отслеживанием времени сессий и конверсии;
- единый SDK для интеграции внутриигровой рекламы и мультиплеера.

Несмотря на широкие возможности, процесс публикации имеет недостатки: коммуникация с модераторами ведется через внешние каналы связи (отсутствует встроенный чат), а также не предусмотрены инструменты для загрузки и оркестрации серверной части многопользовательских игр.

Платформа GameDistribution представляет собой крупную B2B-сеть дистрибуции веб-игр. Процесс работы выстроен вокруг однократной загрузки игры для последующего распространения по партнерским сайтам [2]. Ключевые особенности системы:

- отлаженный механизм загрузки ZIP-архивов;

- готовая модель монетизации с поддержкой различных рекламных форматов;
- формализованный процесс проверки качества (QA) командой портала.

Главным недостатком является полная закрытость инфраструктуры. Кроме того, обратная связь по результатам модерации предоставляется исключительно по электронной почте, а хостинг собственных игровых серверов не поддерживается.

Платформа Poki for Developers выделяется глубоким подходом к аналитике и тестированию игр [3]. Ключевые особенности системы:

- мощная аналитическая панель, отображающая ежедневную активную аудиторию (DAU), удержание и финансовые показатели;
- предоставление бесплатных инструментов разработчика, включая библиотеки для сетевого взаимодействия;
- экспертная поддержка на этапе тестирования.

Однако платформа функционирует по закрытой модели: доступ предоставляется только по предварительно одобренным заявкам. Система требует эксклюзивности размещения, что делает ее неприменимой в качестве массового открытого инструмента. Коммуникация с командой также вынесена за пределы портала.

В сегменте инди-публикации стандартом является платформа itch.io. Ключевые особенности системы:

- полная свобода управления страницами проектов и загружаемыми файлами;
- возможность частичного доступа к исходному коду пользовательских интерфейсов;
- отсутствие строгих барьеров для входа начинающих разработчиков.

Основной проблемой платформы является отсутствие B2B-модерации с утверждением вердиктов администрацией. Встроенная аналитика ограничивается базовыми просмотрами и скачиваниями, игнорируя метрики вовлеченности и рекламной монетизации. Поддержка управления серверными экземплярами полностью отсутствует [4].

В качестве альтернативного подхода была рассмотрена система CloudArcade — специализированная система управления контентом (CMS) для создания игровых порталов. Ключевые особенности системы:

- полностью открытый исходный код, допускающий глубокую кастомизацию;
- возможность развертывания на собственных серверах предприятия;
- легкая расширяемая архитектура на базе плагинов.

Существенным ограничением является целевая аудитория системы: она спроектирована для администраторов порталов, а не для предоставления консоли внешним разработчикам. Процесс публикации осуществляется администратором вручную, встроенный чат и расширенная статистика отсутствуют [5].

Для наглядности результаты исследования ключевых функций сведены в таблицу 1.

Таблица 1.1 - Сравнение функциональных возможностей аналогичных решений

№	Функция	Game Distribution	Crazy Games	Poki for Devs	itch.io	Cloud Arcade
1	Самостоятельная публикация	+	+	-	+	-
2	Многоэтапная модерация проектов	-	+	+	-	-
3	Встроенный сквозной чат с модератором	-	-	-	-	-
4	Сбор показателей монетизации	+	+	+	-	-
5	Отслеживание игровых метрик	-	+	+	-	-
6	Управление игровыми серверами	-	-	-	-	-
7	Развертывание на собственной инфраструктуре	-	-	-	+/-	+

Проведенный анализ показывает, что ни одно из существующих на рынке решений не удовлетворяет заявленным требованиям в полной мере. Основным уникальным преимуществом разрабатываемой системы является, прозрачной модерации и технической оркестрации инфраструктуры игровых серверов в рамках единого рабочего пространства. Это обосновывает необходимость отказа от использования готовых продуктов и перехода к проектированию собственной платформы.

1.3. Цель и задачи

Цель разработки и внедрения автоматизированной системы «Центр разработчиков» — повышение эффективности процесса публикации и сопровождения веб-игр на игровой платформе Welwise Games за счет автоматизации рутинных операций и создания единого рабочего пространства для разработчиков.

Достижение общей цели обеспечивается положительной динамикой следующих ключевых показателей:

- Производственно-экономические: сокращение трудозатрат и времени на выполнение операций по публикации игр, а также уменьшение затрат на административно-управленческий и

инженерный аппарат за счет исключения ручного обслуживания каждого проекта.

- Технологические: оптимизация схем бизнес-процессов, внедрение новых технологий автоматизированного развертывания (CI/CD) и самостоятельной оркестрации серверной инфраструктуры многопользовательских игр.

- Организационные и другие: повышение качества и оперативности предоставления аналитической информации, улучшение уровня обслуживания клиентов (разработчиков) платформы, а также повышение прозрачности процессов за счет централизованной коммуникации.

Критериями оценки успешности достижения целей выступают следующие измеримые показатели:

- Сокращение времени подготовки черновика и развертывания игры в dev-окружении с текущих 9 дней до 1–2 часов.
- Уменьшение длительности этапа тестирования и модерации с 5 дней до 1–2 дней благодаря внедрению сквозного чата.
- Снижение до нуля количества ручных обращений разработчиков к инженерам по эксплуатации для выполнения базовых задач управления серверами.
- Обеспечение посуточного доступа к аналитической отчетности взамен ручного формирования отчетов менеджером один раз в месяц.

Для достижения поставленной цели в рамках работы необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области и обследование существующих бизнес-процессов платформы Welwise Games.
2. Осуществить постановку технического задания на разработку автоматизированной системы.
3. Создать проектную документацию, включая проектирование программной архитектуры и разработку схемы базы данных.
4. Выполнить разработку программного продукта, включая подсистемы управления проектами, развертывания, модерации, оркестрации серверов и аналитики.
5. Провести предварительные испытания, тестирование и отладку конечного продукта.
6. Выполнить развертывание автоматизированной системы на серверах заказчика и провести опытную эксплуатацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы был проведен комплексный анализ деятельности игровой платформы Welwise Games и исследованы существующие бизнес-процессы публикации веб-игр. Выявлено, что применяемая ручная модель управления проектами обладает низкой масштабируемостью и требует постоянного участия инженеров по эксплуатации, что сдерживает развитие площадки и увеличивает время вывода новых продуктов на рынок.

Для решения выявленных проблем было разработано техническое задание на создание автоматизированной системы «Центр разработчиков» и спроектирована целевая модель бизнес-процессов. Внедрение спроектированного программного комплекса позволит радикально сократить время развертывания новых игр с 9 дней до 1–2 часов, оптимизировать модерацию за счет встроенного сквозного чата и предоставить авторам автономный инструмент для самостоятельного управления серверной инфраструктурой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. CrazyGames Developer Portal – [Электронный ресурс] режим доступа: <https://developer.crazygames.com/> (09.07.2026).
2. GameDistribution – [Электронный ресурс] режим доступа: <https://gamedistribution.com/> (09.07.2026).
3. Poki for Developers – [Электронный ресурс] режим доступа: <https://developers.poki.com/> (09.07.2026).
4. itch.io – [Электронный ресурс] режим доступа: <https://itch.io/developers> (09.07.2026).
5. CloudArcade – HTML5 / Web Game Portal CMS – [Электронный ресурс] режим доступа: <https://cloudarcade.net/> (09.07.2026).
6. Отчет The 2026 State Of Web Gaming зафиксировал рост популярности браузерных игр | Playground.ru – [Электронный ресурс] режим доступа: https://www.playground.ru/misc/news/otchet_the_2026_state_of_web_gaming_zafiksiroval_rost_populyarnosti_brauzernyh_igr-1855060 (09.07.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Модель AS-IS

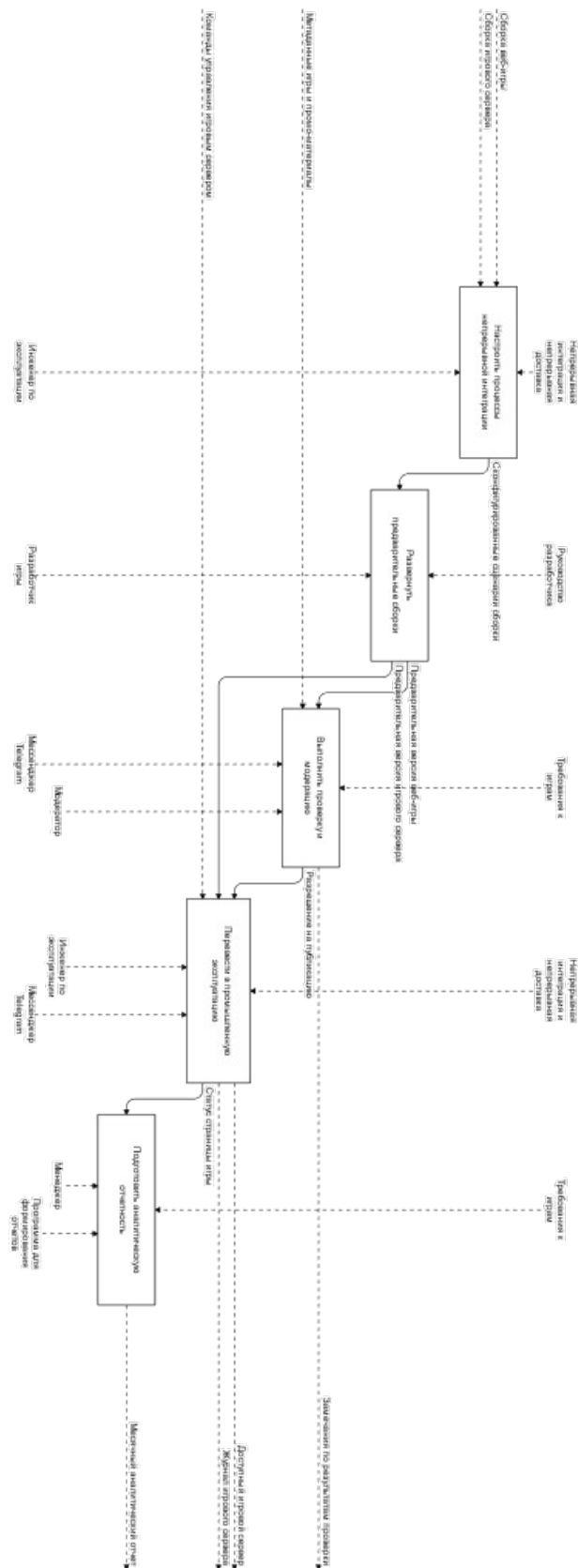


Рисунок П.1 - Диаграмма декомпозиции IDEF0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Диаграмма TO-VE

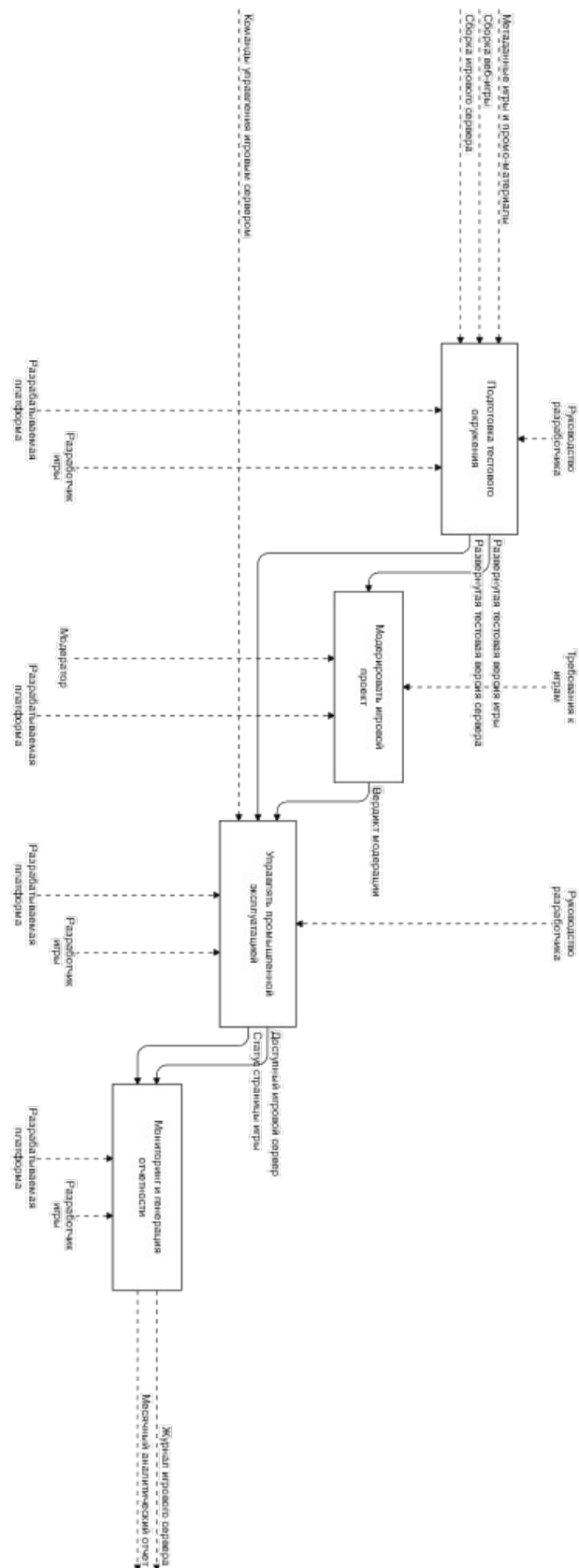


Рисунок П.2 - Диаграмма декомпозиции IDEF0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Диаграмма вариантов использования

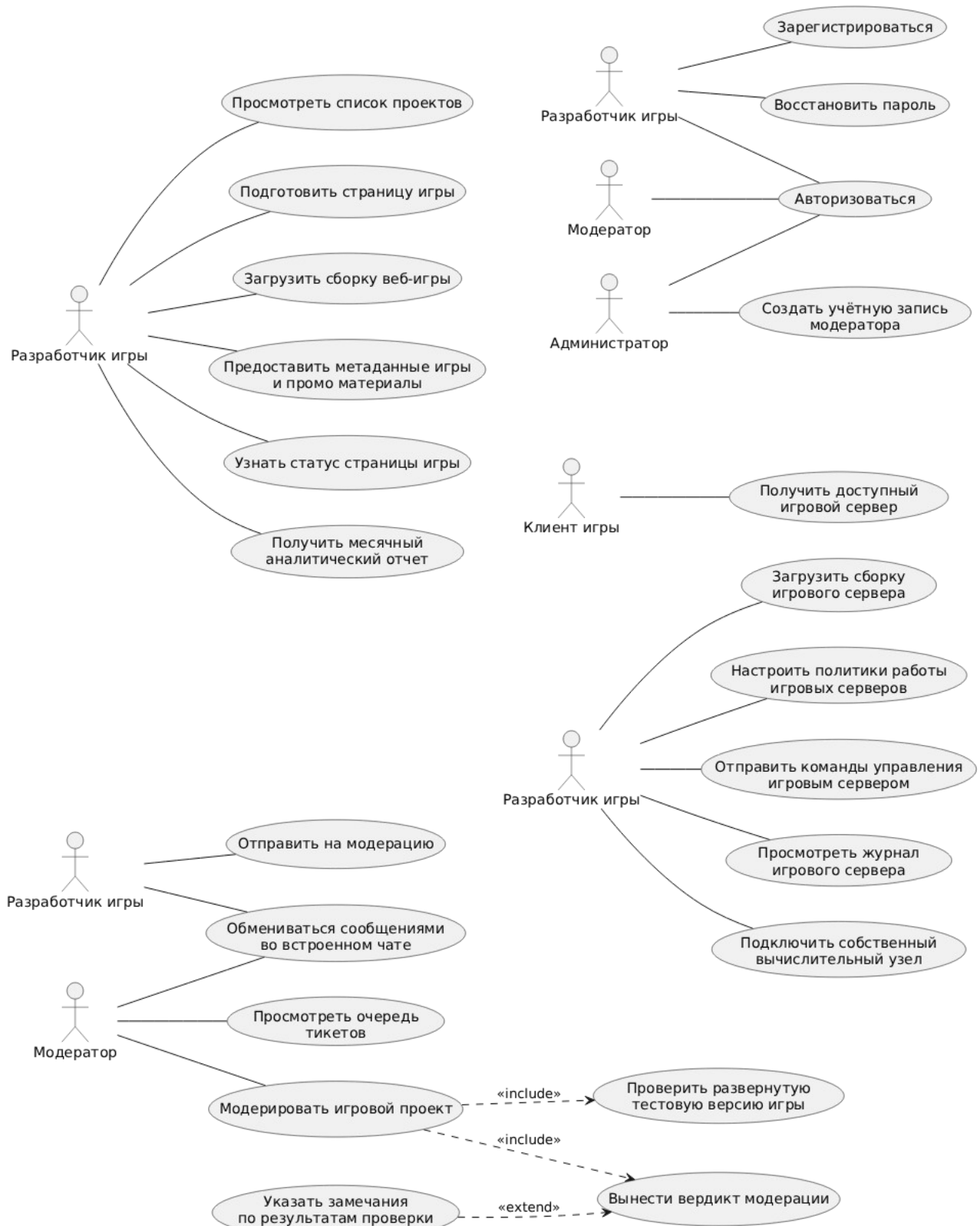


Рисунок П.3 - Диаграмма вариантов использования UML

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Инфологическая модель

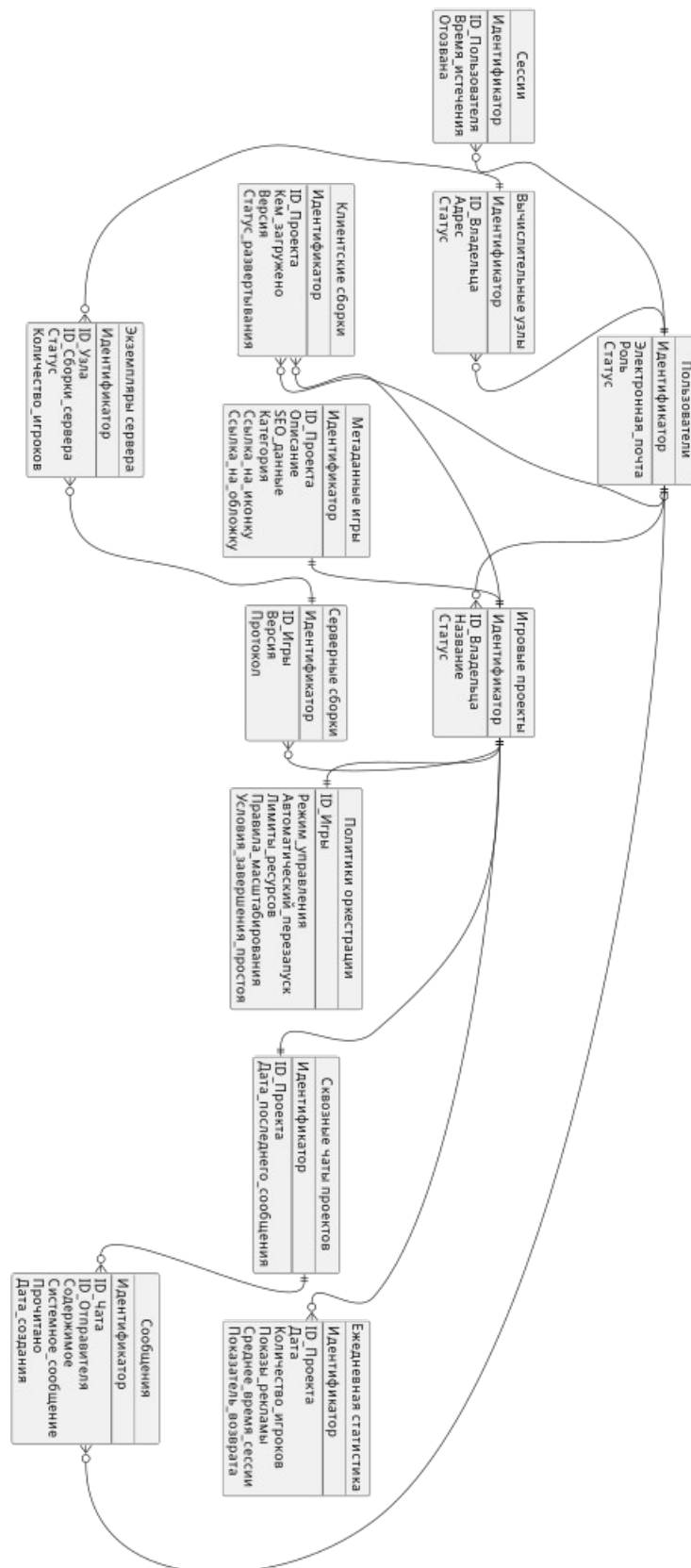


Рисунок П.4 - Диаграмма сущность-связь UML